VigIA

PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL · VISIÓN ARTIFICIAL INDUSTRIAL

Preparado exclusivamente para: Sr. Jhon Wilder Vega Arandia

Automatización con Visión Artificial para Sala de Desposte de Cerdos

Control de puntualidad efectiva en puesto, auditoría automatizada de EPP e inocuidad sanitaria, y clasificación y conteo de piezas cárnicas sobre la infraestructura existente.

CLIENTE	PLANTA / OPERACIÓN	CÁMARAS EN PLANTA	ESTRATEGIA
Sr. Jhon Wilder Vega Arandia	Frigorífico / Sala de Desposte	25 existentes (3 activas con IA)	Fase 1 (Personal) → Fase 2 (Corte)

01 · DIAGNÓSTICO Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Desafíos en sala de desposte y solución de identificación

Transformación de cámaras de seguridad en sensores de productividad laboral, inocuidad alimentaria y rendimiento cárnico:

EL RETO EN PLANTA FRIGORÍFICA: ¿POR QUÉ NO FUNCIONA EL RECONOCIMIENTO FACIAL?

En salas frigoríficas y líneas de faena, los operarios deben portar obligatoriamente **barbijos sanitarios, cofias, capuchas térmicas y cascos**. Esto oculta más del 80% del rostro, imposibilitando el reconocimiento biométrico facial convencional y generando fallas constantes en el registro.

🏷️ Identificación No Invasiva por Código

VigIA implementa reconocimiento de **códigos numéricos de alto contraste o códigos QR estampados en el uniforme, mandil de desposte o casco** de cada operario.

Permite rastrear al trabajador tanto al cruzar la puerta de ingreso como al ocupar su posición exacta en la mesa de desposte, asociando su ID a su puesto en la cinta.

🛡️ Auditoría Automática de EPP e Inocuidad

Monitoreo continuo de elementos de protección obligatorios: **guantes de malla de acero anticorte** (vital para cuchillería de desposte), **mandil impermeable, barbijo sanitario y cofia**.

Si el operario #07 se retira el barbijo o no usa guante anticorte en la mesa, el sistema emite una alerta inmediata con su ID al supervisor.

1. Puntualidad Efectiva en Puesto

Mide el tiempo real entre la llegada a portería, cambio en vestuarios y el inicio de labores en la cinta de desposte.

2. Prevención de Accidentes Graves

Vigila que ningún operario manipule cuchillos sin el guante de malla anticorte reglamentario, blindando la planta ante contingencias.

3. Inocuidad Sanitaria Continua

Asegura el cumplimiento de barbijos y cofias en sala fría, eliminando el riesgo de contaminación de los cortes cárnicos.

4. Conteo Objetivo de Producción

Reemplaza planillas manuales por conteo automático con visión artificial de piezas cárnicas que avanzan por la cinta.

3 a 6
DE 25 CÁMARAS

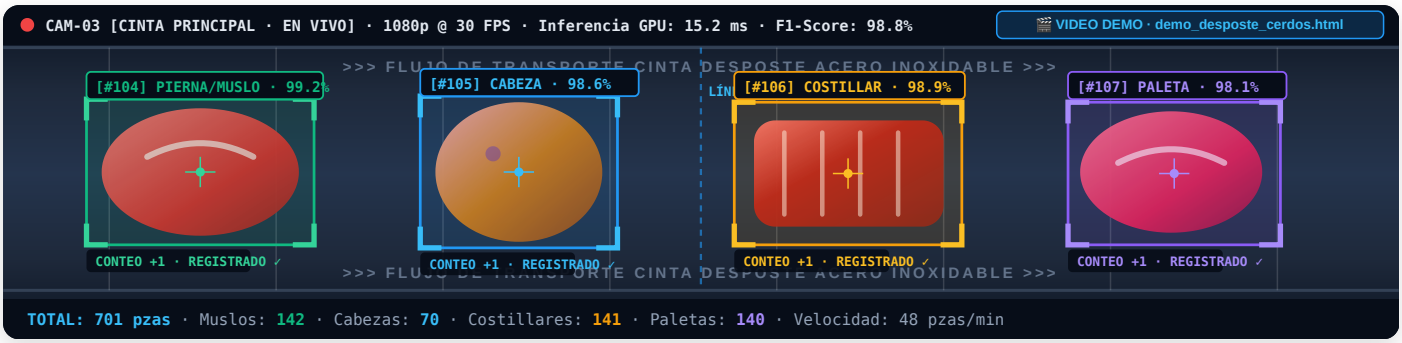
Aprovechamiento de la infraestructura existente: Escalable de 3 a 6 cámaras con IA

La planta ya cuenta con **25 cámaras instaladas**. No es necesario comprar cámaras nuevas. VigIA se conecta mediante RTSP a sus grabadores actuales y activa analítica en las **3 cámaras base** (1 Entrada, 1 EPP Sala, 1 Conteo en cinta) o hasta **6 cámaras simultáneas** al incorporar las 3 cámaras del **Módulo de Clasificación Detallada de Cortes (muslos, cabeza, paletas, etc.)**. **Las 19 a 22 cámaras restantes continúan grabando 24/7 en su DVR/NVR local sin costo adicional**.

02 · METODOLOGÍA DE VISIÓN ARTIFICIAL

Entrenamiento y clasificación de cortes en cinta (Muslos, Cabeza, etc.)

Deep Learning con bounding boxes y telemetría en tiempo real sobre cinta transportadora de acero inoxidable:



REQUERIMIENTO TÉCNICO: 80 A 450 IMÁGENES POR TIPO DE CORTE (MAYORÍA VÍA DATASETS PÚBLICOS)

Para clasificar con **precisión superior al 95% (F1-score)** piezas específicas (muslos, cabeza, etc.), se requieren entre **80 y 450 imágenes por cada corte cárnico**. Una gran ventaja es que **muchas, e incluso la gran mayoría de estas imágenes, se obtienen de conjuntos de datos públicos y repositorios abiertos de la industria cárnica**. De la planta únicamente se requiere un lote complementario menor para calibrar el modelo al ángulo, iluminación y características de su cinta transportadora.

1. Jamón / Muslo Trasero	2. Cabeza de Cerdo	3. Paleta / Brazuelo
80 - 450	**80 - 400**	**80 - 450**
Fotos (Mayoría dataset público)	Fotos (Mayoría dataset público)	Fotos (Mayoría dataset público)

4. Costillar / Pechito	5. Lomo / Carré / Cinta	6. Panceta / Menudencias
80 - 450	**80 - 450**	**80 - 450**
Fotos (Mayoría dataset público)	Fotos (Mayoría dataset público)	Fotos (Mayoría dataset público)

🚀 Estrategia de Implementación Progresiva y Módulo de Clasificación (+3 Cámaras)

FASE 1: CONTROL DE PERSONAL Y EPP (2 Cámaras · Inmediato)

Se activan las **2 primeras cámaras** (Entrada y EPP en sala de desposte) en solo **2 a 5 días** a **Bs 320 / mes**. La planta controla asistencia y seguridad desde la primera semana.

FASE 2: CONTEO Y MÓDULO CLASIFICACIÓN (+3 a 4 Cámaras)

Conteo base en cinta por **Bs 490 / mes** (3 cámaras). Para clasificar **muslos, cabeza, paletas, etc.**, se suman **3 cámaras adicionales x Bs 160 (+Bs 480/mes)**, completando **6 cámaras activas a Bs 970/mes**.

🎬 **Demostración en Video disponible:** Se proporciona el simulador interactivo de visión artificial en cinta (archivo adjunto `demo_desposte_cerdos.html`) para visualizar en tiempo real cómo opera el conteo y clasificación.

Auditoría de presencia en puesto y seguridad laboral

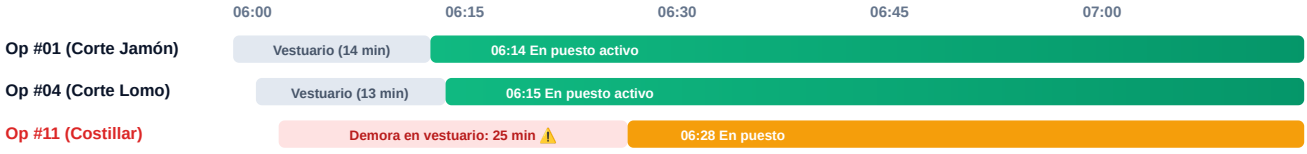
Métricas de disciplina operativa, tiempos de vestuario y control ininterrumpido de indumentaria de inocuidad:

Auditoría de Asistencia y Tiempo Efectivo en Puesto (Cámara Entrada / Sala)

Control de desfase entre llegada a planta, cambio de indumentaria y presencia en mesa de corte

OPERARIOS EN TURNO	TIEMPO MEDIO VESTUARIO	ARRANQUE DE LÍNEA	DESFASES > 25 MIN
16 / 16 · 100% Presentes	14m 20s · Óptimo < 18m	06:18 AM (Meta: 06:20)	1 caso · Operario #11

Traza horaria por código de uniforme: Ingreso por portería vs. Ocupación de mesa de desposte



Identificación exacta: El código visible en el uniforme permitió detectar a las 06:15 que el puesto de costillar estaba vacante, antes de arrancar la cinta.

📊 QUÉ BENEFICIO APORTA ESTE REPORTE

Detecta con precisión de segundos el desfase entre la llegada a portería y la ocupación real en la mesa de desposte. Elimina tiempos muertos ocultos en vestuarios y asegura que la cuadrilla completa esté lista a la hora de arranque de cinta.

🎯 PARA QUÉ PUEDE USARLO LA PLANTA

Sincronizar el arranque del generador de frío y la cinta con operarios listos, corregir demoras crónicas por trabajador identificado (ID), y asegurar el cumplimiento de las metas horarias de faena sin retrasar la cadena de frío.

Matriz de Auditoría Automatizada de EPP e Inocuidad Sanitaria

Detección continua en sala fría: guantes de malla de acero anticorte, cofias, barbijos y mandiles

Guante de Malla Anticorte (Cuchillería crítica) — 98.8% (Cumplimiento obligatorio)

Barbijo / Mascarilla Sanitaria (Inocuidad alimentaria) — 94.2% (3 alertas emitidas)

Mandil Impermeable / Peto de Desposte — 100.0% (16 / 16 operarios)

Cofia y Protector Auditivo / Casco — 99.5% (Excelente)

REGISTRO DE INFRACCIONES CON ID

10:14 AM · ALERTA ENVIADA
Op #07 (Mesa 3): Barbijo debajo de nariz

11:42 AM · ADVERTENCIA
Op #14 (Cinta): Guante malla en ajuste

PROTECCIÓN LABORAL ACTIVA
0 accidentes cortantes en el periodo

Control sin fricción: La IA vigila 100% de la jornada laboral sin necesidad de que el supervisor permanezca todo el día parado dentro de la sala fría.

📊 QUÉ BENEFICIO APORTA ESTE REPORTE

Audita el 100% de la jornada laboral sin distraer a los operarios ni requerir inspectores de pie en la sala fría. Identifica al operario infractor mediante el código en su uniforme y registra la hora y tipo de omisión de EPP.

🎯 PARA QUÉ PUEDE USARLO LA PLANTA

Evitar amputaciones o cortes severos por manipulación de cuchillos sin guante de malla de acero, proteger la inocuidad alimentaria ante auditorías sanitarias y certificar estándares de calidad para clientes de carne despostada.

03 · REPORTES OPERATIVOS · PARTE 2

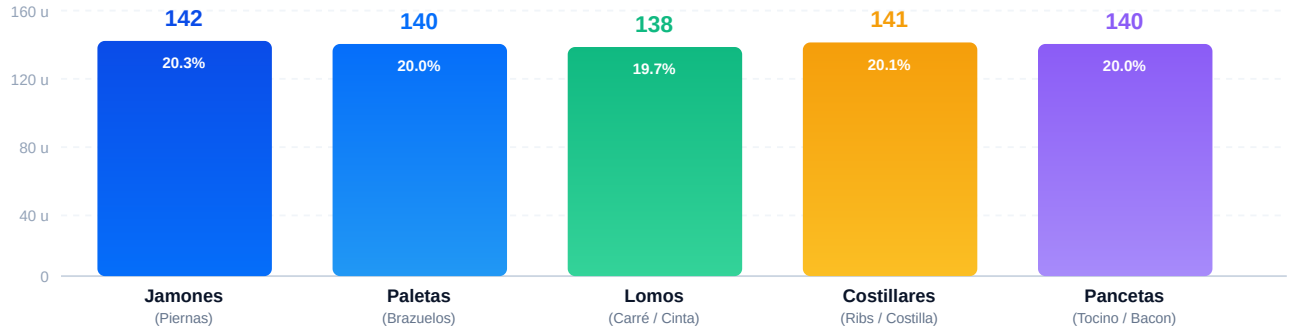
Conteo automático de piezas y cronograma de despliegue

Telemetría de producción en cinta transportadora y plan de activación sin detener las labores de la planta:

Conteo y Clasificación Automática de Cortes en Cinta de Desposte (Turno Mañana)

Detección por visión artificial de piezas cárnicas individuales en cinta transportadora de acero

Total Desposte: 701 piezas



70 cerdos faenados · Cortes 100% adaptables al catálogo de despiece propio de la planta

📊 **QUÉ BENEFICIO APORTA ESTE REPORTE**

Contabiliza en tiempo real cada corte cárnico individual que viaja por la cinta (jamones, paletas, lomos, costillares, pancetas). Cruza el conteo contra los cerdos faenados para detectar mermas o desvíos de producto de inmediato.

🎯 **PARA QUÉ PUEDE USARLO LA PLANTA**

Calcular la velocidad de corte por operario y mesa de desposte, balancear la carga de trabajo en la línea para evitar cuellos de botella y disponer de un balance exacto de piezas empacadas al finalizar cada turno.

04 · CÓMO SE IMPLEMENTA

Puesta en marcha en 2 Fases sin obras civiles ni cables

Despliegue ágil sobre la infraestructura de red y cámaras ya existentes en la planta:

PASO 1 · DÍA 1 A 2

Enlace de Cámaras 1 y 2

Conexión segura de las cámaras de Entrada y Sala de Desposte al nodo VigIA. Entrega de códigos numéricos de alto contraste para uniformes/mandiles.

PASO 2 · DÍA 2 A 5

Activación Fase 1 (En Vivo)

Calibración de polígonos de EPP y panel de asistencia. La planta comienza a operar con control de personal y seguridad laboral activa a Bs 320/mes.

PASO 3 · DÍAS 10 A 20

Fase 2 y Módulo Clasificación

Ajuste fino del modelo con 80 a 450 fotos por corte (aprovechando datasets públicos) y activación de las 3 cámaras adicionales de clasificación de producto (muslos, cabeza, etc.), alcanzando 6 cámaras con IA.

05 · INVERSIÓN Y CONTRATACIÓN

Propuesta comercial para sala de desposte de cerdos

Esquema flexible y escalable de 3 a 6 cámaras con IA sobre la infraestructura instalada de 25 cámaras.

☁ Plan Nube Escalable

RECOMENDADO · SIN INVERSIÓN EN GPU

FASE 1 · CONTROL PERSONAL Y EPP (2 CÁMARAS) — Bs 320 / mes

Puesta en marcha en **2 a 5 días**. Control de puntualidad en puesto y auditoría de EPP (guantes de malla, barbijo, mandil) mientras se entrena el modelo de producción.

FASE 2 BASE · CONTEO GENERAL (3 CÁMARAS) — Bs 490 / mes

Activación de cámara sobre cinta para conteo automático del total de piezas cárnicas producidas en el turno.

MÓDULO CLASIFICACIÓN DE CORTES (+3 CÁMARAS) FASE 2 INTEGRAL — + Bs 480 / mes

3 cámaras adicionales (3 x Bs 160) para clasificar cortes específicos: **muslos/piernas, cabeza, costillar, paleta, etc.** Total Fase 2 Completa (6 cámaras con IA): **Bs 970 / mes**.

- ✓ **Procesamiento en servidores cloud VigIA:** Cero gasto en servidores o tarjetas gráficas en planta.
- ✓ **Dashboard gerencial y telemetría:** Métricas en tiempo real de cortes por hora, por tipo y por operario.
- ✓ **Alertas en app móvil para supervisores:** Avisos instantáneos por operarios sin guante de malla o barbijo.
- ✓ **Entrenamiento continuo del modelo:** Ajuste de precisión de piezas cárnicas incluido sin costo extra.

🖥 Plan Local Edge

PROCESAMIENTO EN PLANTA

INVERSIÓN SERVIDOR LOCAL (HASTA 6 CÁMARAS) — Bs 11.200 pago único

Mini servidor industrial con GPU dedicada de alta capacidad (soporta 6 cámaras simultáneas con IA de clasificación) + instalación en red + **5 meses de soporte completo incluidos**.

PÓLIZA ANUAL MANTENIMIENTO (POST-5 MESES) CONTRATO ANUAL — Bs 250 / mes

Bs 3.000 / año pagado en **12 cuotas de Bs 250 / mes** a partir del mes 6. Garantiza:

- Re-entrenamiento periódico y calibración fina de IA de cortes cárnicos.
- Mantenimiento preventivo/correctivo del servidor Edge en planta.
- Actualizaciones continuas de software VigIA y nuevos algoritmos.
- Soporte prioritario remoto y visitas técnicas programadas en sitio.

- ✓ **Independencia total de internet:** La analítica opera sin interrupción ante cortes de red externa.
- ✓ **Privacidad de video en sitio:** Las transmisiones permanecen en la red cerrada de la planta.
- ✓ **Garantía y acompañamiento técnico:** Asistencia directa en planta durante y después de los 5 meses.

¿CUÁL ES LA OPCIÓN RECOMENDADA PARA EL SR. JHON WILDER VEGA ARANDIA?

Recomendamos iniciar de inmediato con el **Plan Nube Fase 1 (Bs 320/mes)** para tener control operativo de asistencia y EPP en **2 a 5 días** sin inversión en hardware. Al pasar a la Fase 2, puede elegir entre conteo base (Bs 490/mes) o incorporar las 3 cámaras adicionales de clasificación de cortes cárnicos (Total 6 cámaras: Bs 970/mes). Si la planta requiere procesamiento 100% autónomo sin internet, el **Plan Local Edge (Bs 11.200 con 5 meses de soporte incluidos)** cubre las 6 cámaras con GPU, respaldado a partir del mes 6 mediante la **Póliza Anual de Mantenimiento por Bs 250/mes (Bs 3.000/año)**.